



EMS 프로젝트 완전 분석 가이드

이 문서는 프로젝트의 모든 것을 비전공자도 이해할 수 있도록 쉽게 풀어 설명합니다.

1. 프로젝트를 한 줄로 요약하면?

"독일에 있는 Honda 연구소 건물의 6년치 전기·난방·냉방 데이터를 분석해서, AI가 자동으로 에너지를 관리해주는 플랫폼을 만드는 프로젝트"

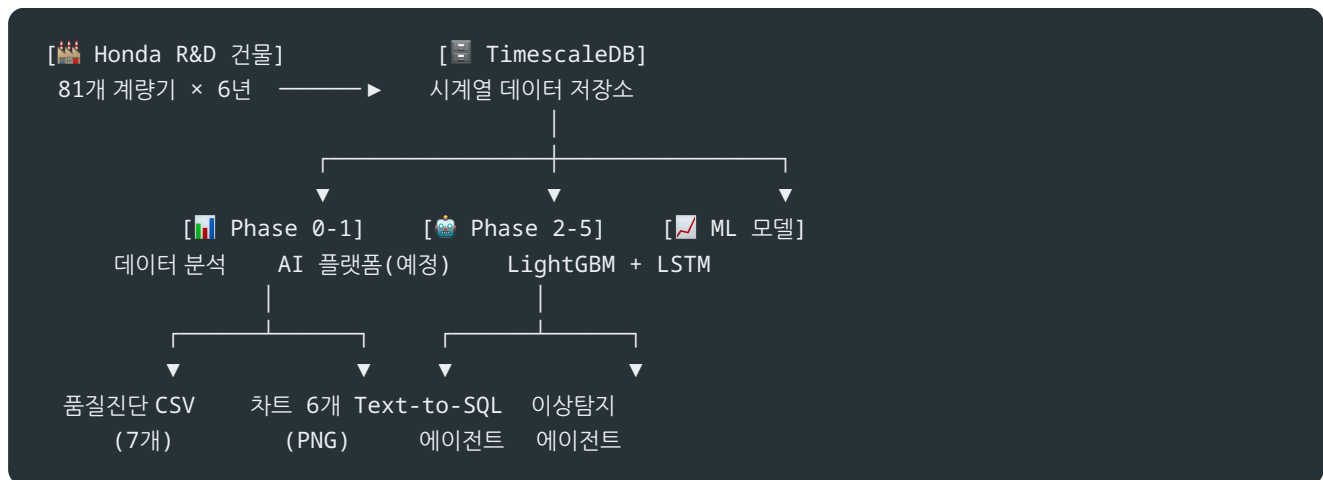
비유하자면, 건물 전체에 81개의 전기 요금 측정기(계량기)를 붙여놓고 6년 동안 15분 단위로 모든 에너지 사용량을 기록한 "건물의 건강기록부"를 분석하는 것입니다.

2. 이 프로젝트는 왜 하나요? (비즈니스 목표)

목표	설명
대상 고객	데이터 분석 역량이 부족한 중소 제조공장
핵심 가치	공장 관리자가 "이번 달 전기 왜 이렇게 많이 나왔어?" 같은 자연어 질문 을 하면 AI가 자동 분석·답변
최종 목표	에너지 이상 감지, 비용 절감 제안, 자동 보고서 생성까지 해주는 AI 챗봇 플랫폼

3. 프로젝트 전체 구조 (빅 픽처)

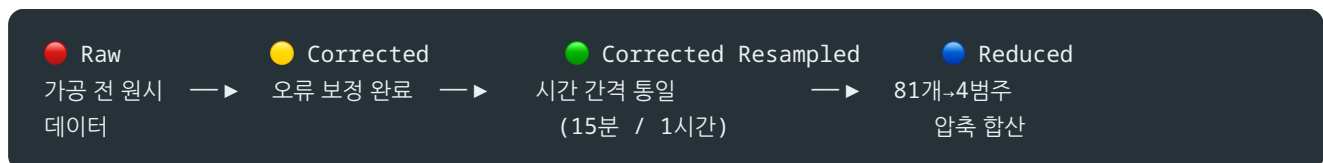
전체 흐름도



4. 데이터는 어떻게 흘러가나요? (데이터 파이프라인)

4.1 데이터의 정제 단계

원본 데이터가 최종 분석용 데이터가 되기까지 **4단계** 를 거칩니다.



단계	비유	설명
Raw	환자의 심전도 원본 기록	센서가 그대로 기록한 값. 노이즈, 오류 포함
Corrected	의사가 잡음을 걸러낸 기록	부호(+/-) 통일, 결측 보정, 시간 오차 정렬
Corrected Resampled	15분/1시간 간격으로 정리한 기록	이 프로젝트의 주 분석 대상
Reduced	건강 요약 리포트	81개 계량기를 전기·난방·냉방·기상 4개로 요약

4.2 데이터베이스 구조

TimescaleDB (PostgreSQL 확장)

ems.full_meter	← 81개 계량기의 "프로필 카드"
ems.cr_measurement_15min	← 15분 간격 측정값 (원본 마트)
ems.cr_measurement_1h	← 1시간 간격 측정값 (원본 마트)
ems.reduced_measurement_15min	← 4대 범주 합산 뷰 (15분)
ems.reduced_measurement_1h	← 4대 범주 합산 뷰 (1시간) ★ ML 학습용

[참고] TimescaleDB란?

PostgreSQL(관계형 DB)에 **시계열 데이터 전용 기능**(빠른 시간순 조회, 자동 파티셔닝)을 추가한 확장입니다. 쉽게 말해 "시간 데이터에 특화된 SQL 데이터베이스"입니다.

4.3 Reduced View의 4대 범주

81개 계량기를 **건물 전체 관점**에서 4개 카테고리로 묶은 것입니다.

범주	Subcategory	뜻	포함 계량기
electricity	total	건물 전체 전기 소비	V.Z81, V.Z82 등 변압기 계량기 6개
	pv	태양광 발전량	V.Z84 등 PV 계량기 4개
	chp	열병합발전 전기 출력	H1.Z20 (또는 H1.ZE20)
heating	total	총 난방열	H1.W11 (가스보일러)
	chp_heat	CHP에서 나온 열	H1.W12
cooling	total	총 냉방열	V.K21
	cool_elec	냉각 설비 전기 소비	H1.Z16 등 5개
weather	Ta / Igm	외기온 / 일사량	WeatherStation.Weather

5. 프로젝트의 핵심 발견

5.1 데이터 품질

발견	의미
에너지 미터 결측률 0.03%	거의 완벽한 데이터. 다만 결측이 0%인 이유는 장애 구간을 과거 데이터 복사 로 채웠기 때문

발견	의미
기상 데이터 결측률 2.35%	특히 2018년에 7.11% 집중. DWD(독일기상청) 데이터로 보완 필요

5.2 설비 변경 이벤트 (Regime)

6년 동안 건물 설비가 **6번 크게 바뀌었습니다**. 이 때마다 에너지 사용 패턴이 달라지기 때문에, 데이터를 구간별로 나눠서 분석해야 합니다.

시기	이벤트	비유
2019-02	CHP 제어 방식 변경	보일러를 켜다 켜다 → 세기 조절로 변경
2019-06	PV(태양광) 1차 설치	지붕에 태양광 패널 소규모 설치
2020-03	COVID-19	재택근무 시작 → 건물 전력 소비 급감
2020-06	PV 2차 증설 (749kWp)	태양광을 풀 규모로 확장
2020-09	계량기 교체	핵심 전기 미터 2개 교체 (H2.Z35→Z351)
2023-06	난방 현대화	난방 시스템 업그레이드

⚠ 중요: 모델 학습 권장 구간은 **Regime 5 (2020-09 ~ 2023-06)** 입니다.

설비 교체가 완료되고 안정적으로 운영된 약 2.75년 구간입니다.

5.3 Regime 구간 분할 상세

구간	기간	주요 특성
Regime 0	2018.01 ~ 2019.02	PV 없음, CHP On/Off 방식
Regime 1	2019.02 ~ 2019.06	CHP 연속 모듈레이션
Regime 2	2019.06 ~ 2020.03	PV Phase1 가동
Regime 3	2020.03 ~ 2020.06	COVID 영향 (부하 급감)
Regime 4	2020.06 ~ 2020.09	PV Phase2 풀 용량
Regime 5	2020.09 ~ 2023.06	계량기 교체 완료, 안정 운영 → 모델 학습 권장
Regime 6	2023.06 ~ 2024.01	난방 현대화 (CHP 하절기 가동)

5.4 게이트웨이 장애 (인공 보정 구간)

데이터 수집 장치가 고장난 **4개 구간(총 144일)** 동안의 데이터는 실제 측정값이 아니라 **과거 데이터를 복사**해서 채운 "가짜 데이터"입니다.

장애명	기간	일수	위험성
Workshop #1	2020-02-13 ~ 03-06	22일	모델이 가짜 데이터를 "정상"으로 학습할 수 있음
Emission Lab	2020-08-20 ~ 09-17	28일	상동
Distribution	2021-11-15 ~ 12-10	25일	상동
Workshop #2	2022-05-06 ~ 07-14	69일	가장 긴 장애. 이 구간은 반드시 제외 필요

6. 코드는 무엇을 하나요? (스크립트 상세)

6.1 프로파일링 스크립트 (`scripts/profiling/`)

파일	역할	산출물
<code>meter_profiling.py</code>	81개 계량기 전수 품질 진단	7개 CSV (<code>outputs/profiling/</code>)
<code>visualize_energy_flow.py</code>	6년 에너지 흐름 차트 6개	PNG (<code>outputs/figures/energy_flow/</code>)
<code>meter_detailed_analysis.py</code>	개별/그룹 계량기 심층 분석	Word 보고서
<code>generate_report_html.py</code>	마크다운 → HTML 보고서 변환	HTML 보고서

`meter_profiling.py`가 하는 일 (6단계)

```
[1] 미터 레지스트리 조회 (81개 메타정보)
↓
[2] CR Mart 커버리지 (미터별 시간 범위·결측률)
↓
[3] Measurement 상세 (미터별 측정 항목 목록)
↓
[4] Source File 적재 상태 (원본 CSV 파일 로드 현황)
↓
[5] 연도별 결측률 (연도×미터 결측 분포)
↓
[6] 게이트웨이 장애 영향 (장애 기간 결측 분석)
```

6.2 데이터 적재 스크립트 (`scripts/ingest/`)

파일	역할
<code>sql/reduced_view.sql</code>	81개 계량기 → 4대 범주 합산 뷰 DDL
<code>dwd_weather_ingest.py</code>	독일 기상청(DWD) 데이터에서 기온/일사량 보완

6.3 ML 학습 스크립트 (`scripts/ml/`)

파일	역할	모델
<code>train_lgbm.py</code>	LightGBM 기반 1시간 후 전력 예측	Gradient Boosting
<code>train_lstm.py</code>	LSTM 기반 1시간 후 전력 예측	딥러닝 시계열 모델
<code>export_data.py</code>	학습 데이터 CSV 내보내기	RunPod 클라우드 GPU용

7. ML 모델 학습 결과

7.1 두 모델이 예측하는 것

"다음 1시간 뒤에 이 건물이 전력망(Grid)에서 얼마나 전기를 가져올 것인가?" 를 예측합니다.

7.2 사용한 피처(입력 변수) 19개

종류	피처	쉬운 설명
달력	hour, dayofweek, month, is_weekend	지금 몇 시? 무슨 요일? 주말?
주기 인코딩	hour_sin/cos, month_sin/cos	"23시와 0시는 가깝다"를 AI가 이해하게 변환
기상	temp_c, solar_wm2	바깥 기온, 햇빛 세기
Lag(과거값)	lag_1h ~ lag_168h	1시간 전 / 2시간 전 / ... / 1주일 전 소비량
Rolling(이동평균)	roll_mean_24h, roll_std_24h, roll_mean_168h	최근 24시간/1주일 평균 소비 추세

7.3 성능 비교

지표	LightGBM	LSTM	설명
MAE	38.78 kW	43.06 kW	평균적으로 38~43kW 정도 오차 (피크 600kW 대비 약 8%)
RMSE	60.12 kW	64.58 kW	큰 오차에 더 가중치를 둔 지표
MAPE	59.87%	63.56%	야간 저소비 구간 때문에 수치가 왜곡됨
학습 시간	~10초	~5분	LightGBM이 훨씬 빠름

💡 **참고:** MAPE가 60%로 높아 보이지만, 이는 야간에 전력이 3kW까지 떨어지는 구간에서 분모가 너무 작아지기 때문입니다. 실질적으로 **MAE 38kW는 피크 대비 약 8~10% 오차**로, 에너지 관리 목적으로는 실용적인 수준입니다.

7.4 LightGBM 피쳐 중요도 Top 10

순위	피쳐	중요도	해석
1	solar_wm2 (일사량)	1,069	냉방 부하와 밀접
2	temp_c (기온)	923	난방/냉방 결정 요인
3	lag_1h	767	1시간 전 소비의 관성
4	lag_2h	476	2시간 전 소비 패턴
5	dayofweek	443	요일별 패턴 (주말 급감)
6	lag_24h	351	전일 같은 시각 패턴
7	roll_mean_24h	351	최근 24시간 추세
8	hour	334	시간대별 패턴
9	roll_mean_168h	290	최근 1주일 추세
10	lag_168h	284	전주 같은 시각 패턴

8. 프로젝트 진행 현황

Phase	작업	상태
Phase 0	데이터 프로파일링 (81개 미터 전수)	✅ 완료

Phase	작업	상태
Phase 1	Reduced 합산 뷰 생성	✅ 완료
Phase 1	에너지 흐름 시각화 검증 (6개 차트)	✅ 완료
Phase 1	DWD 기상 데이터 보완 스크립트	✅ 완료
ML	LightGBM + LSTM 모델 학습	✅ 완료
Phase 2	Text-to-SQL 에이전트 개발	➡ SOON 예정
Phase 3	역률/비용 최적화	➡ SOON 예정
Phase 4	이상 탐지 모델링	➡ SOON 예정
Phase 5	자동 리포팅	➡ SOON 예정

9. 프로젝트 파일 구조

```

EMS/
├── README.md           ← 프로젝트 소개
├── CLAUDE.md           ← AI 어시스턴트용 컨텍스트
├── .env                ← DB 접속 비밀번호 (비공개)
├── docs/
│   ├── paper.pdf       ← 문서 모음
│   ├── 기획서.md       ← 기준 논문
│   ├── 06_계량기별_상세_분석.docx ← 계량기 심층 분석
│   ├── 07_81개_계량기_개별_분석.docx ← 81개 전체 미터 보고서
│   └── 분석_기획/      ← 분석 기획 문서 7종 + HTML 보고서
├── scripts/
│   ├── profiling/      ← 실행 코드
│   ├── ingest/         ← 데이터 품질 분석 (5개 스크립트)
│   │   ├── dwd_weather_ingest.py
│   │   └── sql/reduced_view.sql
│   └── ml/             ← 머신러닝 코드
│       ├── train_lgbm.py
│       ├── train_lstm.py
│       └── export_data.py
├── outputs/
│   ├── profiling/      ← 산출물
│   ├── figures/energy_flow/ ← 프로파일링 CSV 7개
│   │   ├── 시각화 차트 PNG 6개
│   └── models/         ← 학습된 모델 파일
└── process/
    ├── 1주차-기획/     ← 프로젝트 관리 산출물
    ├── 2주차-데이터 수집 및 저장/ ← 기획서, 요구사항, WBS
    │   ├── DB 설계 문서
    │   └── 전처리 결과서, ML 학습결과서
    └── 3주차-데이터 전처리/

```

10. 핵심 용어 사전

10.1 에너지 / 전기 용어

용어	쉬운 설명	비유
계량기 (Meter)	에너지 사용량을 측정하는 기기	집에 있는 전기 계량기와 같음
유효전력 (P)	실제로 일을 하는 전력 (W)	물을 끓이는 데 실제 쓰인 열
무효전력 (Q)	자기장 유지용으로 왔다 갔다 하는 전력 (var)	물을 끓이지 않지만 냄비를 흔들어대는 힘

용어	쉬운 설명	비유
역률 (PF)	전력을 얼마나 효율적으로 쓰는지 (0~1)	1이면 100% 효율. 0.8이면 20%가 낭비
유효전력량 (W)	시간 동안 쌓인 유효전력 (kWh)	전기요금의 기본 단위
무효전력량 (WQ)	시간 동안 쌓인 무효전력 (kvarh)	역률이 나쁘면 전력회사가 과태료를 매기는 기준
Grid (전력망)	한전 같은 외부 전력망	수도꼭지에서 나오는 물 = 외부 전기
PV (Photovoltaic)	태양광 발전 시스템	지붕의 태양광 패널
CHP	열병합발전. 가스로 전기+열 동시 생산	하나의 엔진으로 전기도 만들고 난방도 하는 시스템
kWp	태양광 패널의 최대 발전 용량	749kWp = 가장 좋은 조건에서 749kW 생산 가능
지상 부하	모터 등 무효전력을 소비하는 기기	역률을 깎아먹는 쪽
진상 부하	콘덴서 등 무효전력을 보상하는 기기	역률을 올려주는 "해독제"

10.2 데이터 / DB 용어

용어	쉬운 설명
시계열 데이터	시간 순서대로 나열된 데이터. 주가, 온도, 전력 같은 것
해상도 (Resolution)	데이터를 얼마나 자주 기록하는지. 15min = 15분마다
결측 (Missing/Null)	데이터가 빠져 있는 구간. 센서 고장이나 통신 장애로 발생
뷰 (View)	DB에서 복잡한 쿼리를 이름 붙여 저장한 "가상 테이블"
DDL	테이블이나 뷰를 만드는 SQL 명령어 (CREATE, ALTER 등)
역등성	같은 작업을 여러 번 실행해도 결과가 같다는 뜻
Hypertable	TimescaleDB의 시간별 자동 파티션 테이블
Gateway	여러 센서의 데이터를 수집해서 서버로 보내는 장치
Gap Filling	결측 구간을 채우는 것. 이 프로젝트에서는 과거 데이터 복사 방식

10.3 ML / AI 용어

용어	쉬운 설명
LightGBM	MS가 만든 트리 기반 ML 모델. 표 데이터에 매우 강력하고 빠름
LSTM	시계열의 과거 패턴을 "기억"하는 딥러닝 모델

용어	쉬운 설명
피쳐 (Feature)	모델에 넣는 입력 변수. "힌트"라고 생각하면 됨
타겟 (Target)	모델이 예측해야 할 정답. 여기서는 "다음 1시간 Grid 전력"
Lag 피쳐	과거 시점의 값을 현재 입력으로 넣는 것
Rolling 피쳐	최근 N시간의 평균/표준편차. 추세 파악용
MAE	예측값과 실제값의 평균 오차. 38kW = 평균 38kW 빗나감
RMSE	큰 오차에 더 벌점을 주는 지표
MAPE	오차의 백분율 평균. 실제값이 0에 가까우면 왜곡됨
Early Stopping	과적합 방지를 위해 검증 성능이 나빠지면 학습 중단
과적합	학습 데이터만 잘 맞추고 새 데이터에서 성능 저하
MinMaxScaler	모든 값을 0~1 범위로 변환. 단위가 다른 피쳐 통일
Huber Loss	MSE와 MAE의 중간. 이상치에 덜 민감한 손실 함수
Sliding Window	24시간치를 한 묶음으로 넣어 다음 1시간 예측
MLflow	ML 실험 추적 도구. 어떤 설정이 최선인지 기록
Text-to-SQL	자연어 → SQL 자동 변환. "전기 사용량?" → SELECT SUM(...)

10.4 기상 용어

용어	쉬운 설명
DWD	독일 기상청. 공개 기상 데이터 제공
Ta	외기온. 바깥 공기 온도 (°C)
Igm	수평면 전일사량. 태양 세기 (W/m ²)

10.5 프로젝트 관리 용어

용어	쉬운 설명
Regime	설비 변경으로 구분되는 "시대". 같은 Regime 안에서는 패턴이 비슷
EDA	탐색적 데이터 분석. 모델링 전 데이터를 그래프·통계로 파악
WBS	프로젝트 작업을 계층적으로 나눈 계획표
uv	Python 패키지 매니저. pip보다 빠름

11. 핵심 기술 스택 정리

영역	기술	역할
언어	Python 3.11+	분석·학습·적재 스크립트 전체
DB	TimescaleDB (PostgreSQL)	시계열 데이터 저장·조회
패키지 매니저	uv	Python 의존성 관리 및 스크립트 실행
데이터 분석	pandas, numpy	데이터 조작 및 수치 연산
시각화	matplotlib	에너지 흐름 차트 생성
ML	LightGBM, PyTorch (LSTM)	전력 예측 모델 학습
전처리	scikit-learn (MinMaxScaler)	데이터 정규화
실험 추적	MLflow	모델 하이퍼파라미터·성능 기록
DB 드라이버	psycopg (v3)	Python에서 PostgreSQL 접속
환경 관리	python-dotenv	.env 파일로 비밀번호 관리
컨테이너	Docker	TimescaleDB 컨테이너 실행

💡 궁금한 부분이 있거나, 특정 스크립트나 개념에 대해 더 자세한 설명이 필요하면 편하게 질문해주세요!